



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №4

з дисципліни “Розробка мобільних застосунків під Android”

Виконав:

Студент 3 курсу гр.

ПІ-33

Походун В.О.

Перевірів:

Орленко С. П.

“5” квітня 2026

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

ЗАВДАННЯ

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.

Було реалізовано і базове, і повне завдання.

Посилання на відео демонстрацію застосунку:

 Android Lab4 Recording.mkv

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Наведіть способи підключення Інтернет ресурсів до мобільного застосунку.

Основні способи: `URLConnection` — стандартний клас Android для HTTP-запитів, не потребує додаткових бібліотек. `OkHttp` — популярна бібліотека з підтримкою кешування, перехоплювачів та автоматичного повторення запитів. `Retrofit` — бібліотека-обгортка над `OkHttp`, дозволяє описувати API через інтерфейси з анотаціями, автоматично серіалізує/десеріалізує JSON. `Volley` — бібліотека від Google для простих мережеских запитів з вбудованою чергою. `Ktor Client` — мультиплатформна бібліотека від JetBrains для Kotlin. Для роботи з мережею потрібен дозвіл `INTERNET` у маніфесті, а запити мають виконуватися в фоновому потоці (через корутини, `AsyncTask` або інші механізми).

2. Поясніть різницю між внутрішнім та зовнішнім сховищем.

Внутрішнє сховище — приватне для застосунку, інші застосунки не мають до нього доступу без `root`. Файли видаляються разом із застосунком. Завжди доступне. Обсяг обмежений. Зовнішнє сховище — може бути доступне іншим застосункам, має більший обсяг. Поділяється на приватну частину (`getExternalFilesDir` — видаляється разом із застосунком) та загальнодоступну (`MediaStore` — залишається після видалення). Зовнішнє сховище може бути недоступне (наприклад, якщо SD-карта витягнута). Для доступу до загальнодоступного зовнішнього сховища потрібні дозволи.

3. Наведіть категорії файлів при збереженні в зовнішньому сховищі.

Файли у зовнішньому сховищі поділяються на дві категорії. `App-specific` файли — приватні файли застосунку, зберігаються в `getExternalFilesDir()` або `getExternalCacheDir()`, не потребують дозволів, видаляються при видаленні застосунку. `Shared` файли (загальнодоступні) —

медіафайли та документи, доступні іншим застосункам. Поділяються на: зображення (`MediaStore.Images`), відео (`MediaStore.Video`), аудіо (`MediaStore.Audio`) та завантаження (`MediaStore.Downloads`). Для доступу до них на Android 10+ використовується `Scoped Storage` через `MediaStore API` або `Storage Access Framework`.

4. Опишіть властивості спеціалізованих інструментів для відтворення аудіо-файлів.

Основний інструмент — `MediaPlayer`. Підтримує формати MP3, AAC, WAV, OGG, FLAC. Може відтворювати з локальних файлів, ресурсів застосунку та мережевих URL. Має методи `prepare()/prepareAsync()`, `start()`, `pause()`, `stop()`, `seekTo()`. Підтримує зворотні виклики (`OnCompletionListener`, `OnErrorListener`). Для простого відтворення коротких звуків (ігри, сповіщення) використовується `SoundPool` — дозволяє завантажити кілька звуків у пам'ять і відтворювати їх з мінімальною затримкою. Також є `ExoPlayer` від Google — більш гнучкий та функціональний плеєр з підтримкою адаптивного стрімінгу (DASH, HLS).

5. Опишіть властивості спеціалізованих інструментів для відтворення відео-файлів.

Для відтворення відео використовується `MediaPlayer` у зв'язці з `SurfaceView` або `TextureView` для відображення відеопотоку. Простіший варіант — `VideoView`, який поєднує `MediaPlayer` та `SurfaceView` і надає готовий інтерфейс. Підтримує формати MP4, 3GP, WebM. Більш потужний інструмент — `ExoPlayer (Media3)`, який підтримує адаптивний стрімінг (HLS, DASH, `SmoothStreaming`), субтитри, DRM-захист та кастомізацію плеєра. `ExoPlayer` є рекомендованим рішенням від Google для більшості випадків відтворення відео в сучасних Android-застосунках.